Formación SQL 360°

Session 2 : Inserción y Funciones

Facilitador: Flavio Bevilacqua

https://www.linkedin.com/flabevy

Temario de Clase:

- Lenguaje SQL
- Sublenguaje DML
- Sentencias Principales
- Funciones
- Group by
- Having

Lenguaje SQL

Structured Query Lenguage

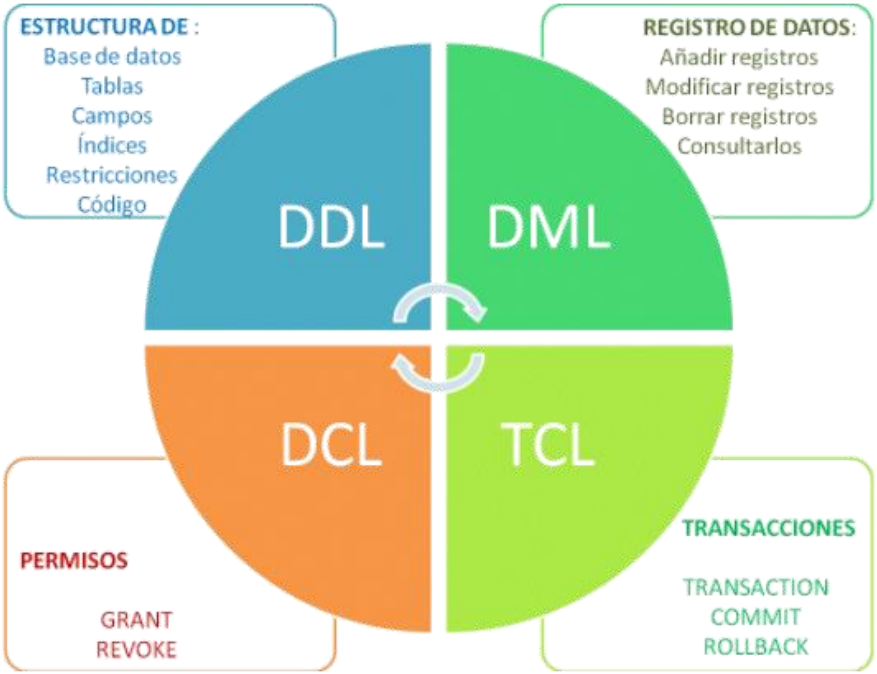
➢ SQL es un lenguaje universal que permite que todas las base de datos hablen el mismo idioma a modo que ello implique operar con cualquier motor, versión y marca de bases de datos.

➢ Este lenguaje permite la interacción con una base de datos relacional, es la única manera de crear bases de datos, agregar tablas, modificar campos, ingesta registros y explotar información.

➢ Los motores de Base de Datos requieren de un lenguaje de definición capaz de generar el diseño del modelo relacional, establecer qué tipo de operaciones se pueden realizar con los datos, asignarle restricciones y determinar cómo se manipulan los mismos.

➢ Al ser un lenguaje declarativo orientado a Base de Datos, es necesario contar con una amplia gama de expresiones que permitan combinar la manipulación y la definición de los datos, así como también generar operaciones con los datos almacenados.

MODULOS Y SUBLENGUAJES



Data Manipulation Lenguage

Data Manipulation Lenguage

Definición:

➢ Las Instrucciones del Lenguaje de Datos DML hace referencia a la Manipulacion de los datos, siendo su principal funcionalidad operar sobre los registros.

➢ El Modulo DML esta orientado a la consulta de los datos, como asi también la insercion, actualizacion y eliminacion de filas dentro de las tablas.

➢ Veamos sus comandos principales:

Data Manipulation Lenguage

Queries

➢ Una Query es una sentencia DML orientada a la consulta sobre una base de datos.

COMANDOS PRINCIPALES:

➢SELECT

➢FROM

➢WHERE

Sentencias

➢Una Sentencia de Codigo nos permite ejecutar diferentes operaciones dentro de un mismo procedimiento.

➢***COMANDOS PRINCIPALES:***

➢INSERT

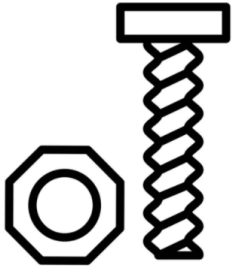
➢UPDATE

➢DELETE

Sentencias del DML

INSERT INTO

- **INSERT** es una palabra reservada del lenguaje, la cual tiene como función Insertar registros dentro de las tablas que formen parte de nuestra Base de Datos.
- La sintaxis de este comando precede al Nombre de la tabla y se encuentra acompañado del comando **VALUES**
  - *INSERT INTO dbo.nombretabla*
    - *VALUES (valor1, valor2, valor3, valor4, valor5)*



UPDATE

- **UPDATE** es una palabra reservada del lenguaje, la cual tiene como función la ***MODIFICACION*** de Registros dentro de nuestras tablas.
- **UPDATE** siempre va acompañado del comando **SET** donde indicamos el Valor a insertar en los registros indicados.
- **UPDATE y SET** preceden al **WHERE** comando necesario para poder indicar las condiciones propias de los registros a modificar.

- ***UPDATE dbo.nombretabla***
- ***SET campo = valor nuevo***
- ***WHERE campo = valor***

DELETE FROM

- **DELETE** es una palabra reservada del lenguaje, la cual tiene como función la ***ELIMINACION*** de registros dentro de nuestras tablas.
- La sintaxis de este comando precede siempre al **FROM** y posterior indicación de tabla.
- Aun asi, es importante tenes en consideracion la utilidad de la clausula **WHERE** dado a que sin ella, no estaremos especificando el Registro/s que deseamos eliminar.

IMPORTANTE: Ante la falta del WHERE, el DELETE elimina todos los registros de la tabla, sin posibilidad de recuperación.

Otros Tipos de Inserción

Cargas Dinamicas: INSERT INTO + SELECT

➢La combinación de estas sentencias permite insertar registros en una tabla destino a partir de los resultados obtenidos en una consulta sobre tablas origen. Esta técnica es fundamental para la **migración de datos, creación de backups parciales o transformación de información** en tiempo real, eliminando la necesidad de cargar los datos de forma manual uno a uno. Al integrar un WHERE, aseguramos que solo la información filtrada y validada sea persistida en la tabla final.

- **Precisión:** Se insertan exactamente las columnas definidas en el orden del SELECT.
- **Eficiencia:** Es una operación atómica que procesa múltiples filas en una sola transacción.

```
➢ INSERT INTO tabla_destino (columna1, columna2, columna3)
➢ SELECT columna_a, columna_b, columna_c
➢ FROM tabla_origen
➢ WHERE condicion_especifica = 'valor';
```

Cargas Masivas: BULK INSERT

➢ El comando **BULK INSERT** es una herramienta de alto rendimiento diseñada para importar grandes volúmenes de datos desde archivos externos (como .csv o .txt) directamente hacia una tabla de la base de datos. A diferencia del INSERT tradicional, esta operación minimiza el registro de transacciones (logging), lo que permite procesar millones de filas en segundos, optimizando el uso de recursos del servidor.

```
➢ BULK INSERT Tabla_Destino
➢ FROM 'C:\ruta\archivo_datos.csv'
➢ WITH (
➢    FIELDTERMINATOR = ',',   -- Carácter que separa columnas
➢    ROWTERMINATOR = '\n',    -- Carácter que separa filas
➢    FIRSTROW = 2,            -- Salta el encabezado (empieza en fila 2)
➢    TABLOCK                  -- Bloquea la tabla para máxima velocidad
➢ );
```

Funciones SQL

FUNCIONES INTEGRADAS

- Las funciones integradas en SQL Server son una serie de rutinas almacenadas que reciben una serie de ***parámetros*** con los cuales realizan operaciones concretas para retornar un resultado específico.
- En SQL server se pueden utilizar una serie de ***Funciones Integradas*** que viene incorporadas al motor de BBDD y por otro lado tenemos las ***Funciones Escalares*** las cuales pueden ser construidas por el usuario para re-utilizar scripts y poder ser utilizadas en cualquier momento.

FUNCIONES INTEGRADAS

- Las funciones integradas en SQL Server son una serie de rutinas almacenadas que reciben una serie de ***parámetros*** con los cuales realizan operaciones concretas para retornar un resultado específico.
- En SQL server se pueden utilizar una serie de ***Funciones Integradas*** que viene incorporadas al motor de BBDD y por otro lado tenemos las ***Funciones Escalares*** las cuales pueden ser construidas para poder ser utilizadas en cualquier momento de nuestro código.

- Ejemplos de Funciones Integradas:
  - **HOUR().** Retorna la Hora de un Valor Datetime.
  - **SUM()**. Suma de distintos valores.
  - **MID()**. Extrae valores de un campo tipo texto.
  - **AVG()**. Proporciona la media de una serie de valores.

Funciones de Texto

CONCAT()

- La Función **CONCAT** es una función que opera sobre cadenas de texto STRING.

- Al igual que sucede con todas las Funciones Integradas, en este caso deberá ir acompañada de parámetros() los cuales podrán tener como argumento dos o mas cadenas juntas, donde haremos referencia los valores a anexar.

- ***CONCAT(argumento1, argumento2, argumento3)***
  - *CONCAT('SQL', ' is', ' fun!');*
  - *CONCAT('SQL', ' ', 'is', ' ', 'fun!');*

LTRIM() <> RTRIM()

- La Función **LTRIM()** es una palabra reservada, la cual deberá ir acompañada de parámetros() los cuales podrán tener como argumento una cadena de texto tipo String.

- La Función **LTRIM()** permite remover espacios vacíos ubicadas a la izquierda en un campo de texto. A su vez, existe su variante para el lado derecho **RTRIM()**, la cual opera del mismo modo pero removiendo espacios vacíos en el margen derecho de la cadena de texto.

- Sintaxis:
  - *SELECT LTRIM(' SQL Tutorial') AS LeftTrimmedString;*

REPLACE

- **REPLACE** realiza comparaciones basadas en la intercalación de la entrada. Para realizar una comparación en una intercalación específica.
  - **Argumento 1**: Expresion de cadena que se buscara, debe hacer referencia a un campo tipo texto.
  - **Argumento 2:** La cadena de caracteres a remplazar.
  - **Argumento 3:** La cadena nueva que ingresara en remplazo del argumento 2.

- El siguiente ejemplo remplaza la cadena “cde” por “xxx”, indicado en el segundo y tercer argumento:
  - ***SELECT REPLACE*** *('abcdefghicde','cde','xxx’);*

SUBSTRING

- La **Función Substring()** Devuelve parte de una expresión de carácter.

- La **Función STR** requiere de parámetros, lo cual a través de ellos haremos referencia a los argumentos para que la función se ejecute correctamente.

- **SUBSTRING** (expresión, start, length)
  - ***Expresion:*** Es una expresion de carácter o texto.
  - ***Start:*** Es el segundo argumento y pasaremos una expresion tipo INT haciendo referencia donde comienzan los caracteres que pretendemos retornar.
  - ***Lenght:*** Es el tercer argumento que pasaremos en los parámetros, siendo este una expresion tipo INT. Este caso se indicara la cantidad de caracteres a retornar, teniendo en cuenta que la "cadena" comenzara en la posición indicada en el argumento nro.2

Funciones de Conversion

CAST or TRY_CAST

- Estas funciones convierten una expresión de un tipo de datos a otro.

- La palabra reservada CAST debe acompañarse de parámetros como toda funciones escalar, requiriendo en este caso de dos tipos de argumentos obligatorios.

- ***CAST*** (expression AS datatype)
  - **Expression:** Cualquier expresión valida que sea necesaria de convertir.
  - **Datatype:** El tipo de dato al cual pretendemos convertir la expresión que estamos pasando en el primer argumento.
  - La separación entre el primer y el segundo argumento se establece a partir de la palabra ***AS***.

CONVERT

- Estas funciones convierten una expresión de un tipo de datos a otro.
- La palabra reservada **CONVERT** debe acompañarse de parámetros como toda funciones escalar, requiriendo en este caso de dos tipos de argumentos obligatorios.
- ***CONVERT*** (datatype, expression)
  - **Datatype:** El tipo de dato al cual pretendemos convertir la expresión que estamos pasando en el primer argumento.
  - **Expression:** Cualquier expresión valida que sea necesaria de convertir.
  - **CONVERT** (varchar, 25.65);
  - **CONVERT** (datetime, '2017-08-25');

Funciones de Fecha

DATEDIFF()

- La Funcion ***DATEDIFF()*** es una función de inteligencia de tiempo que opera sobre valores tipo Date or Datetime.
- La Funcion ***DATEDIFF()*** deberá acompañarse de parámetros, donde indicaremos los tres argumentos necesarios para poder operar.
- Dado a que un valor tipo Date puede tener varios intervalos de tiempo expresado, el intervalo será nuestro primer argumento.
- SELECT ***DATEDIFF*** (intervalo, start_date, end_date)
  - ***Intervalo:*** Debemos hacer referencia a la dimensión (Month, Day, Hour, Year, Quarter)
  - ***Start_Date <> End_Date:*** Debemos pasarle campos tipo Date o Datetime en ambos argumentos.

DATEADD()

- La Funcion ***DATEADD()*** es una función de inteligencia de tiempo que opera sobre valores tipo Date or Datetime.
- La Funcion ***DATEADD()*** agrega un intervalo de hora/fecha a una fecha y luego devuelve la fecha
- SELECT ***DATEADD*** (intervalo, numero, campo_date)
  - ***Intervalo:*** Hace referencia a la dimensión de hora/fecha sobre el que se va a operar. (Month, Year, Hour, Day).
  - ***Numero*:** Se pasa un valor tipo INT indicando el intervalo de tiempo a mostrar. Puede ser positivo (para obtener fechas en el futuro) o negativo (para obtener fechas en el pasado)
  - ***Campo_Date:*** Campo o Valor tipo Date or Datetime.

GETDATE()

- La Función ***GETDATE***() devuelve la fecha y hora actual del sistema de la base de datos, en formato 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss.mmm'.
- SELECT ***GETDATE();***

OTRAS FUNCIONES:

- ***Month:*** Sera posible pasar un argumento que haga referencia a un valor tipo Date o Datetime y obtendremos como resultado el numero del Mes.
- ***Year:*** Sera posible pasar un argumento que haga referencia a un valor tipo Date o Datetime y obtendremos como resultado el numero del Año.
- ***Hour:*** Sera posible pasar un argumento que haga referencia a un valor tipo Date o Datetime y obtendremos como resultado el numero del Hora.

Funciones de Agregación

FUNCION DE AGREGACION

- Las Funciones de Agregación operan a modo vertical, sobre un campo especifico resumiendo un conjunto de valores a un único valor.

- En consecuencia la expresión que pasaremos como parámetros será el nombre de un columna.

COMO LAS TABLAS DINAMICAS

- Las tablas dinámicas utilizan ***Funciones de Agregacion*** cuyos cálculos se adaptan al contexto.

- Con excepción del COUNT, las funciones de agregación trabajan sobre campos numéricos.

- En caso que nosotros deseemos “aperturar” este único valor en base a un contexto, utilizaremos un campo dimensional en una sentencia ***Group By.***

Provincia	Total Exportaciones
salta	$166.507.487.176.589.000
formosa	$160.812.754.161.228.000
Santa Fe	$132.633.474.361.183.000
La Rioja	$129.013.680.407.484.000
pba	$127.750.145.996.932.000
caba	$122.678.740.361.902.000
misiones	$109.359.181.556.313.000
cordoba	$105.565.001.421.621.000
La Pampa	$101.552.411.139.637.000
chaco	$100.585.720.740.934.000
mendoza	$96.164.136.573.805.600
San Juan	$96.141.591.123.344.400
neuquen	$94.659.523.512.661.900
San Luis	$84.464.730.515.251.600
santiago	$82.022.162.572.091.800
santa	$74.026.129.357.079.700
Entre Rios	$73.525.643.228.447.100
tucuman	$68.050.994.982.524.100

GROUP BY

GROUP BY

➢La cláusula ***GROUP BY*** te permite organizar las filas de una consulta en grupos. Los grupos están determinados por las columnas que se especifican en la cláusula GROUP BY , siendo este el campo dimensional.

➢En consecuencia la expresión indicada en el ***GROUP BY*** establece el contexto de nuestra tabla resultante.

➢Sobre el comando ***GROUP BY*** haremos referencia a aquellos campos indicados en el SELECT que ***NO*** están acompañados por una ***Función de Agregación***.

HAVING

HAVING

➢ La cláusula ***HAVING*** a menudo se utiliza en compañía de la clausula ***GROUP BY*** para filtrar nuestros resultados.

➢ Sintácticamente, siempre procede al comando GROUP BY y siempre hace referencia a la Columna Calculada sobre la cual deseamos aplicar un ***FILTRO***.

➢ Nótese que su funcionalidad es similar al ***WHERE*** pero su diferencia radica en que el Having opera sobre Columnas Calculadas siendo estas parte del resultado pero NO de la tabla original.

Live Coding!

Gracias